

동물실험계획 승인신청서(제9조 관련)

1. 일반사항

심의번호: _____

과 제 명			
과제코드			
실험기간	위원회 승인 일 이후 ~ 년 월 일 (총 일 / 주 / 개월)		
실험구분	☐ 신규 ☐ 계속 (구 계획서 승인번호:)		

연구책임자	성명		소속		직위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	(이수번호)		
				(교육일자)		
동물실험 수행자 (1)	성명		소속		직위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	(이수번호)		
				(교육일자)		
동물실험 수행자 (2)	성명		소속		직위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	(이수번호)		
				(교육일자)		
동물실험 수행자 (3)	성명		소속		직위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	(이수번호)		
				(교육일자)		
동물실험 수행자 (4)	성명		소속		직위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	(이수번호)		
				(교육일자)		
동물실험 수행자 (5)	성명		소속		직 위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	(이수번호)		
				(교육일자)		
동물실험 수행자 (6)	성명		소속		직위	
	연락처		휴대폰		E-mail	
	전공/학위		교육이수	(이수번호)		
				(교육일자)		

실 험 동 물	동물종류		미생물학적 등급	☐ SPF ☐ 준SPF(Clean) ☐ 일반(Conv.) ☐ 기타()
			사육장소	☐ barrier구역 ☐ Semi-barrier구역 ☐ 일반구역
	계통		반입예정일	년 월 일
	성별/수량	♂:	동물구입처	
		♀:		
총 동물수				

2. 연구 및 실험개요

1. 연구목적 (비전문가도 이해할 수 있도록 평이하게 기술)

2. 동물실험의 필요성

3. 동물실험을 대체할 수 있는 방법의 유무

☐ 검토하였으나, 동물실험을 대체할 수 있는 방법이 없었다.

☐ 검토하였으나, 대체수단으로는 연구목적을 충분히 달성하기가 어려웠다.

검색사이트

☐ PubMed ☐ SCOPUS ☐ 한국학술정보 ☐ 기타 ()

Key words

(적어도 3개 이상 기입함)

4. 해당 동물(animal)과 종(strain)을 선택한 합리적 이유(연구의 생물학적 연관성 제시)

<사유 예시>

1. 승인받으려는 실험을 수행하기 위하여 생물학적, 해부학적, 시험물질에 대한 감수성 등의 면에서 해당 동물종류(계통)이 필요하다.
2. 해당 동물종류(계통)은 위 연구와 관련하여 질환 혹은 연구모델로 쓰이고 있다.
3. 기존 연구과제 수행에 지속적으로 사용해 온 동물종류(계통)이다
4. 연구과제나 실험 수행을 위한 목적의 실험동물이다

5. 사용 동물 수에 대한 합리적 근거 (가능하면 동물수를 산출한 통계적 근거를 제시)

6. 실험방법 (프로토콜) 개요 (필요시 별지를 사용하여 구체적으로 기술할 것)

- 동물실험에 관한 내용 (시험물질, 대조물질, 투여경로, 투여량, 투여횟수, 투여기간 등)
- 샘플 채취에 관한 내용 (시료채취부위, 시료량, 시료종류, 시료채취방법 등)

7. 환경풍부화(Enrichment), 특별한 주거(Housing) 및 사육조건 필요 유무

8. 동물이 경험하는 통증 및 스트레스의 정도 (해당사항에 V표)

- ☐ 고통등급 A : 원생동물, 무척추동물을 사용하는 실험
 - ☐ 고통등급 B : 척추동물을 사용하지만 거의 고통을 주지 않는 실험
 - ☐ 고통등급 C : 척추동물에게 약간의 스트레스 혹은 단기간의 작은 통증을 주는 실험
 - ☐ 고통등급 D : 척추동물에게 회피할 수 없는 스트레스 혹은 통증을 주는 실험
(진정제, 진통제, 마취제 등을 사용)
 - ☐ 고통등급 E : 척추동물에게 회피할 수 없는 스트레스 혹은 통증을 주는 실험
(진정제, 진통제, 마취제 등을 사용할 경우 실험 결과에 부정적인 영향을 주는 실험 등)
- ※ 고통등급 E에 해당되는 동물실험은 원칙적으로 불허하나, 불가피한 동물실험은 10번에 사유 기재

9. 고통등급 D에 해당되는 동물실험에서 동물의 통증 혹은 스트레스 경감을 위한 방법	
☐	마취제 · 진통제 등을 사용 : (약물명, 투여량, 경로를 기입)
☐	기타 : (사육환경 개선 등의 구체적인 내용을 기입)

10. 고통등급 E에 해당되는 동물실험을 수행하는 사유 (필요 시, 별지로 상세 사유 첨부)	
☐	인도적 종료시점은 채택하지만, 연구목적 상 진정 · 진통제를 투여할 수 없거나, 고통경감을 위한 방법 없음 (상세 사유 기재) <i>예) 통증실험 수행으로 진통제를 사용하면 연구결과에 영향을 미침</i>
☐	연구목적 상 인도적 종료시점을 채택하지 않고 동물의 죽음을 종료시점으로 설정해야 함. (상세 사유 기재) <i>예) LD₅₀ 측정을 위한 독성실험</i>

11. 윤리적 측면에서의 인도적인 종료시점(humane endpoint) 기준	
※ 인도적 종료시점 : 실험동물의 통증 및 고통을 종료하거나 최소화 또는 경감시키는 시점으로 안락사를 수행하는 시점을 의미함 * 실험동물에게 극도의 통증 또는 스트레스를 가하는 결과가 예상되는 경우, 동물실험의 윤리성과 동물실험결과의 신뢰성을 제고하기 위하여 실험을 중단할 수 있는 기준 <i>(예시)</i> 통증으로 인한 사료 섭취량 감소나 정상 체중의 20% 이상의 체중감소가 나타나는 경우 발암시험의 경우 정상체중의 10%를 초과하는 종양이 발생하는 경우 등 * 인도적 안락사 기준이 필요 없을 경우, 그 사유에 대하여 기재할 것	

12. 안락사 방법 (전 과정을 기술)	
☐	약제 (사용약물명, 농도, 투여방법 :)
☐	CO ₂ 가스(농도나 방법 추가 기재)
☐	기타 ()
☐	동물이 의식을 잃은 후 죽음의 확인을 위해 실시하는 최종 방법 ()
※ 사체처리방법 (보관 장소 및 사체 처리업체명)	

13. 연구자를 위한 작업환경의 안전성 확보 여부

* 실험자 안전을 위한 보호물품 및 대책 등을 기술할 것

- 사용하는 물질 및 동물과 관련된 안전장치, 설비 및 보호장비 등

동물의 고통정도에 따른 동물실험계획 분류

고통정도		등급 A	등급 B	등급 C	등급 D	등급 E	소계 (C+D+E)	종별 총계 (B+C+D+E)
동물 종								
설치류	마우스							
	랫드							
	기니픽							
	햄스터류							
	기타 설치류							
토끼								
원숭이류	원숭이류(영장류)							
	원숭이류(비영장류)							
포유류	개							
	고양이							
	미니피그							
	돼지							
	소							
	염소							
기타 포유동물								
조류	조류(닭)							
	기타 조류							
파충류								
양서류								
어류								
기타 척추동물								
기타								
총계								
등급 A 생물개체를 이용하지 않거나 세균, 원생동물 및 무척추동물을 사용한 실험, 교육, 연구 또는 수술								
등급 B 실험, 교육, 연구 또는 수술을 목적으로 사육, 적응 또는 유지되는 척추동물								
등급 C 척추동물을 대상으로 고통이나 억압이 없고, 고통을 줄여주는 약물을 사용하지 않는 실험, 교육, 연구 또는 수술								
등급 D 척추동물을 대상으로 고통이나 억압을 동반하고, 적절한 약물을 사용한 실험, 교육, 연구 또는 수술								
등급 E 척추동물을 대상으로 고통이나 억압을 동반하고, 적절한 약물을 사용하지 않는 실험, 교육, 연구 또는 수술								

※ 동물실험계획의 심의·평가를 위해 필요하다고 판단하는 경우, 계획서와 기타 필요한 자료를 별도로 첨부해야 함

첨부자료 (목록)

- 1.
- 2.

본 연구를 위하여

1. 실험동물의 윤리적 사용과 3R원칙에 따라 동물실험의 수행에 대하여 충분히 검토하였습니다.
2. 「동물보호법」 및 「국립환경과학원 동물실험윤리위원회 운영규정」 등 관련 규정에서 정한 사항을 준수하겠습니다.
3. 과제 승인 기간은 최대 3년임을 확인하였으며, 이 경우 1년마다 재승인 요청하겠습니다. 또한 승인된 계획을 변경할 경우, 동물실험계획변경신청서를 통해 위원회에 알리고 승인을 받겠습니다.
4. 연구책임자로서 본인을 포함한 등록된 실험수행자들이 실험동물의 윤리적 사용과 승인된 동물실험 방법을 준수하도록 책임 · 지도하겠습니다.
5. 위 사항의 이행과 함께 위원회 및 과학원장의 결정에 적극 협조하고 따를 것을 서약하며 본 동물실험계획 승인신청서를 제출합니다.

년 월 일
 연구책임자 (인)